

Barwy związków kompleksowych

Kompleksy miedzi charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością kolorów. Kolor zależy od stopnia utlenienia centralnego jonu miedzi, geometrii kompleksu, rodzaju liganda, a nawet temperatury, w której dany kompleks jest badany.

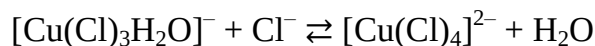
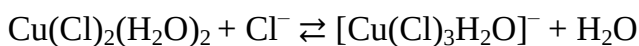
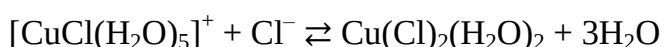
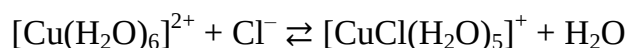
Oktaedryczny kompleks Cu(II) z sześcioma cząsteczkami wody (ligandami słabego pola) absorbuje światło czerwone o długości fali ok. 610 nm. Dodanie amoniaku (liganda, który powoduje większe rozszczepienie orbitali typu *d*) do tego kompleksu powoduje powstanie oktaedrycznego kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ o innej barwie.

Polecenia:

- a. (1 m.) Jakiego koloru jest kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$?
- b. (5 m.) Zakładając poprawność prostej teorii pola krystalicznego (takiej jak przedstawionej w folderze, zakładającej tylko dwa schematy rozszczepień w zależności od tego, czy geometria kompleksu jest oktaedryczna czy tetraedryczna), naszkicuj schemat rozszczepienia orbitali 3*d* jonu centralnego w kompleksach $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ oraz $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, przedstaw obsadzenie jego orbitali 3*d* elektronami. Na podstawie tych schematów odpowiedz na pytanie, czy wartości momentów magnetycznych tych kompleksów będą takie same (lub bardzo podobne) czy różne? Odpowiedź uzasadnij.
- c. (2 m.) W rzeczywistości schematy rozszczepień orbitali 3*d* w kompleksach $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ oraz $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ są inne niż wynikające prostej teorii pola krystalicznego. Co ciekawe dla obydwu tych kompleksów schematy te są podobne, ale są wynikiem dwóch różnych zjawisk. Podaj, jakie to zjawiska i jakie są przyczyny ich wystąpienia.

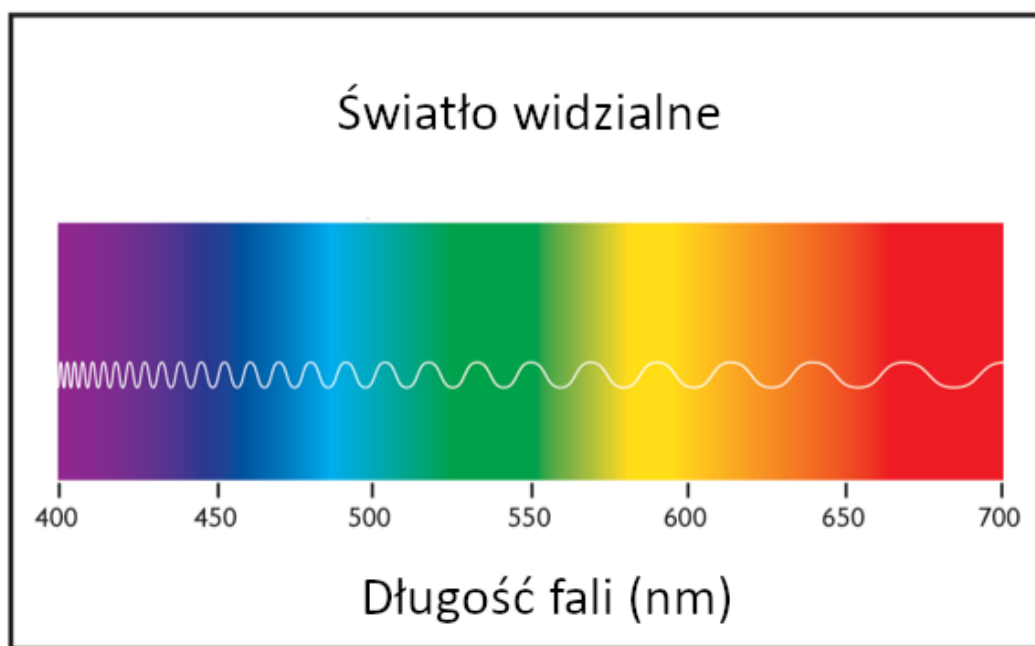
- d. (2 m.) Absorpcji światła o jakiej barwie można oczekiwać dla kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ i jaką barwę ma ten kompleks? Odpowiedź krótko uzasadnij na podstawie długości fali absorbowanej przez ten kompleks w porównaniu z $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.
- e. (4 m.) Ile jest różnych izomerów kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, a ile kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$? Naszkicuj wszystkie izomery tych dwóch kompleksów.

Jony $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ tworzą się także często w roztworach praktycznie bezwodnych (np. rozpuszczalnikach organicznych), ponieważ całkowite usunięcie z nich wody jest trudne. W takim przypadku stopniowe dodawanie jonów Cl^- powoduje zmianę barwy roztworu zawierającego jony miedzi, która jest wynikiem tworzenia się nowych kompleksów opisanych następującymi równowagami chemicznymi:



- f. (6 m.) Wiedząc, że jon chlorkowy jest ligandem słabego pola, narysuj schemat rozszczepienia orbitali (wraz z obsadzeniem elektronami) w każdym z tych czterech nowych kompleksach oraz kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ na tej samej skali energii. Uwzględnij schematycznie różnice w energii pomiędzy orbitalami oraz załóż poprawność prostej teorii pola krystalicznego.

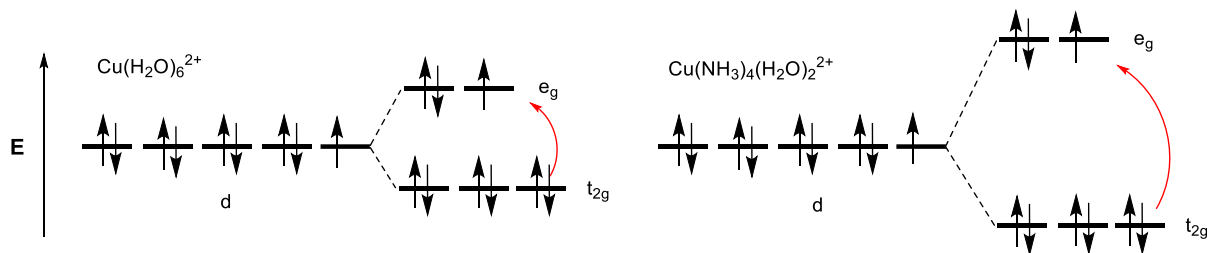
Na tej podstawie zaproponuj barwy, jakich należy oczekiwać w przypadku każdego z tych kompleksów, gdyby o barwie roztworu decydowało wyłącznie rozszczepienie w ich jonach centralnych orbitali 3d?



ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

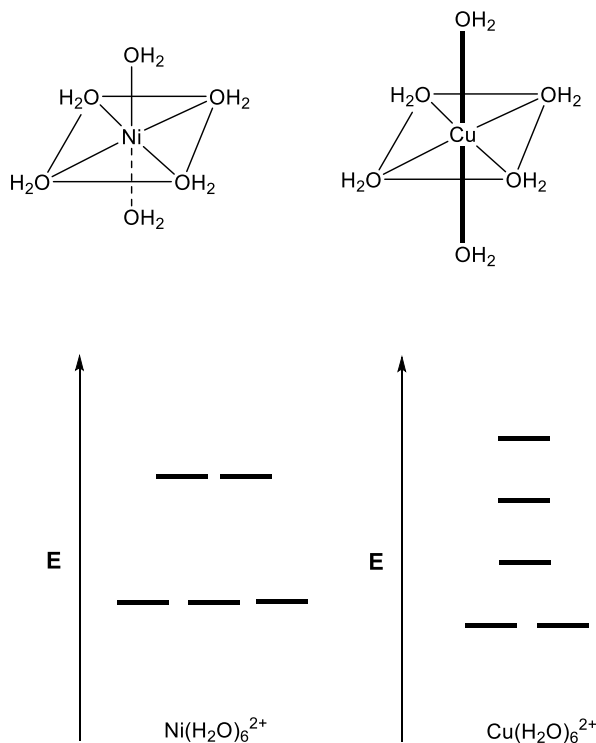
a. Kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ absorbuje światło o długości fali 610 nm, czyli światło pomarańczowe. Wobec tego spodziewany kolor kompleksu to niebieski.

b.



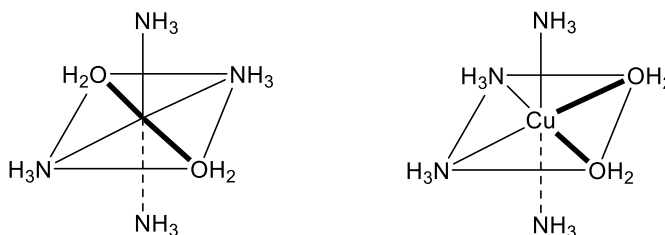
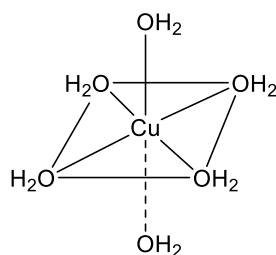
W obu kompleksach występuje taka sama liczba niesparowanych elektronów, więc wartości ich momentów magnetycznych będą zbliżone.

c. W przypadku kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (oraz innych oktaedrycznych kompleksów z nieparzystą liczbą elektronów na orbitalach e_g) mamy do czynienia z efektem Jahn-Tellera, czyli zmianą długości obydwu wiązań aksjalnych, co prowadzi do rozszczepienia orbitali e_g oraz t_{2g} i w efekcie, obniżenia energii takiego układu. Przykładem układu, gdzie tego efektu nie obserwujemy jest np. kompleks $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ z parzystą liczbą elektronów d .

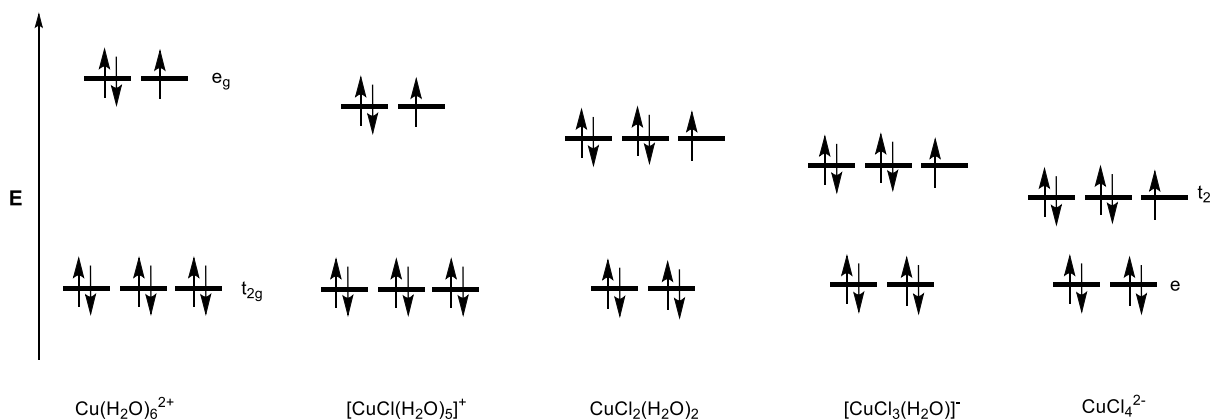


W przypadku kompleksu $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, podobny schemat rozszczepienia orbitali jak w kompleksie $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ jest spowodowany zaburzeniem symetrii układu, co jest wynikiem obecności dwóch różnych ligandów.

- d.** Kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ma w porównaniu do $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ cztery ligandy bardziej rozszczepiające orbitale d , co oznacza większą przerwę energetyczną pomiędzy kluczowymi orbitalami. W związku z tym kompleks ten będzie absorbował światło o niższej długości fali. W tym konkretnym przypadku będzie to światło żółte, czyli kolor kompleksu będzie ciemnoniebieski, wpadający w fioletowy.
- e.** W kompleksie $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ izomeria nie występuje, natomiast $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ może mieć dwa izomery – *cis* oraz *trans*.



f.



(Powyższy schemat jest zgodny z prostą teorią pola krystalicznego; w rzeczywistości podobnie jak w podpunkcie *c*. wzajemne położenie orbitali molekularnych dla kompleksów zawierających dwa różne ligandy, takie jak np H_2O oraz Cl^- jest bardziej skomplikowane).

Ponieważ chlorki są ligandami słabego pola, wynikiem jest coraz mniejsze rozszczepienie orbitali. W przypadku kompleksów $\text{Cu}(\text{Cl})_2(\text{H}_2\text{O})_2$, $[\text{Cu}(\text{Cl})_3\text{H}_2\text{O}]^-$ oraz $[\text{Cu}(\text{Cl})_4]^{2-}$ mamy

dotatkowo do czynienia ze zmianą struktury kompleksów; następuje przejście z kompleksów oktaedrycznych do tetraedrycznych, co zmienia ułożenie orbitali.

Ponieważ kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ jest niebieski, a w rozważanym szeregu mamy coraz mniejsze rozszczepienie orbitali, czyli coraz mniejszą różnicę w energii pomiędzy orbitalami, mamy również absorbowanie fali o coraz większej długości. W związku z tym spodziewane kolory tych kompleksów to niebieski, zielony lub bezbarwny. (W rzeczywistości wszystkie te kompleksy zaczynając od $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]^+$ są zielone lub zielonkawe.)

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego koloru.	1 – 0 m.
b. Za poprawnie szkice orbitali. Za poprawne obsadzenie orbitali. Za poprawną odpowiedź.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m 1 – 0 m.
c. Za poprawne odpowiedzi.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne poprawnych odpowiedzi i uzasadnienie.	2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych odpowiedzi. Za narysowanie poprawnych schematów.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
f. Za narysowanie poprawnych schematów. Za poprawne obsadzenie orbitali. Za poprawne dopasowanie kolorów.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	20 m.